

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»



ОТЧЕТ

О выполнении лабораторной работы №1

Студентка: Чеснокова А.Д.

Группа: Б24-503

Преподаватель: Репнев Илья Павлович

Москва – 2026

1. Нумерованный список бизнес-правил:

- R1 Номер карты обязательно должен быть UNIQUE
- R2 У карты может быть либо один владелец, либо отсутствовать это значение
- R3 Число карт неограниченно на одного владельца
- R4 История старой карты не должна сохраняться для новой карты, доступ к ней только через связь
- R5 У владельца карты должен быть уникальный идентификатор
- R6 Каждая запись о перевыпуске должна содержать предыдущую карту, новую карту, дату и время перевыпуска
- R7 При перевыпуске должна создаваться новая транспортная карта, связанная с предыдущей картой
- R8 Доступ к истории нескольких перевыпущенных карт должен обеспечиваться через цепочку связей перевыпуска
- R9 Для каждого продукта на карте должны храниться дата активации, дата окончания действия, статус и остаток поездок при наличии ограничения
- R10 Каждая льгота владельца должна иметь тип, основание, дату начала и дату окончания действия работы
- R11 На одной карте может быть оформлен один тарифный продукт
- R12 На одной карте может быть привязка к нескольким льготам
- R13 Каждый валидатор должен иметь уникальный идентификатор и относиться к определённому транспорту
- R14 Один транспорт может содержать несколько валидаторов
- R15 Повторная передача одного и того же события валидатора не должна приводить к повторному списанию средств
- R16 Сразу несколько валидаций могут быть объединены в одну поездку, если они относятся к одной карте и соответствуют установленным тарифным правилам
- R17 Каждая операция баланса должна быть связана с одной транспортной картой
- R18 Пользователь может создать обращение только по реальной операции списания
- R19 Каждое обращение должно содержать номер, дату и время создания, инициатора, причину обращения, текущий статус и сотрудника
- R20 Одно списание может иметь нескольких обращений
- R21 Один сотрудник может обрабатывать несколько перевыпусков, операций, обращений и компенсаций
- R22 После оформления компенсации должна создаваться отдельная операция возврата

2. Список выделенных сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
-------	-------------------------	-------------	----------

E1	Владелец карты	Лицо, за которым зарегистрирована транспортная карта	Идентификатор уникальный, содержит ФИО, контактные данные, дата регистрации, статус
E2	Карта	Транспортная или банковская карта, учитываемая системой	Содержит номер или идентификатор, дата выпуска, срок действия, текущий статус, наличие владельца. Текущий баланс
E3	Связь перевыпуска	Запись, связывающая старую транспортную карту с картой, выпущенной ей на замену	Содержит предыдущую карту, новую карту, Дата и время перевыпуска, причина, оператор
E4	Льгота	Основание для применения льготных условий оплаты проезда	Содержит тип льготы, описание, период действия, условия подтверждения
E5	Тарифный продукт	Продукт, предоставляющий право на поездки по заданным тарифным условиям	Содержит название, срок действия, стоимость, количество поездок, вид транспорта, опция пересадки, статус, номер продукта
E6	Продукт на карте	Запись о тарифном продукте, записанном или активированном на транспортной карте	Содержит карту, тарифный продукт, дата активации, дата окончания, остаток поездок при наличии, статус
E7	Транспортный объект	Объект транспортной инфраструктуры, в котором используются валидаторы	Содержит тип, код, название, линия/маршрут, расположение, статус
E8	Валидатор	Устройство, регистрирующее предъявление транспортной карты	Содержит идентификатор, транспортный объект, тип, дата установки, статус
E9	Валидация	Факт предъявления транспортной карты Валидатору	Содержит карта, валидатор, дата и время, тарифный продукт, результат, списанная сумма при наличии
E10	Поездка	Фактически выполненная поездка пользователя на транспортном средстве	Содержит КАРТЫ, транспортное средство, дата и время валидации дата и время окончания, маршрут, стоимость
E11	Правило пересадки	Правило, определяющее условия выполнения процесса «пересадки»	Содержит название или код, условия применения, значение/параметры, даты действия, статус
E12	Цепочка пересадки	Набор последовательных поездок, объединенных системой в одну тарифную пересадку	Содержит карта, начальная поездка, последующие поездки, время начала, время окончания, примененное правило

E13	Операция баланса	Операция, изменяющая финансовое или учетное состояние связанного объекта	Содержит дата и время, тип операции, сумма или значение, связанные объекты, статус
E14	Обращение	Документ, фиксирующий обращение или спорную ситуацию «Обращение»	Содержит номер, дата и время, инициатор, предмет обращения, текущий статус, ответственный, результат рассмотрения
E15	Компенсация	Финансовая операция, возмещающая клиенту стоимость или часть стоимости услуги	Содержит получатель, основание, сумма, дата оформления, связанный заказ/обращение, статус
E16	Сотрудник-оператор	Лицо обрабатывающее обращения и перевыпуски	Идентификатор уникальный. ФИО . разрешение (фун-онал)

3. Матрица связей сущностей с указанием кратности

	E 1	E 2	E 3	E 4	E 5	E 6	E 7	E 8	E 9	E 10	E 11	E 12	E 13	E 14	E 15	E 16
E 1		1 : N		1 : N										1 : N	1 : N	
E 2	N : 1		1 : 1			1 : 1			1 : N	1 : N		1 : N	1 : N			
E 3		1 : 1														N : 1
E 4	N : 1								1 : N							
E 5						1 : 1					N : M					
E 6		1 : 1			1 : 1				1 : N							
E 7								1 : N								
E 8							N : 1		1 : N							
E 9		N : 1		N : 1		N : 1		N : 1				1 : 1				
E 10		N : 1														
E 11					N : M							1 : N				
E 12		N : 1									N : 1					
E 13		N : 1							1 : 1					1 : N	1 : 1	
E 14	N : 1											N : 1			1 : 1	N : 1
E 15	N : 1											1 : 1	1 : 1			N : 1
E 16			1 : N											1 : N	1 : N	